MP*: Exercices de colle, semaine 4

Mathilde Bocquet

October 4, 2026

Exercice 1: Soit E l'ensemble des fonctions bornées de $C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Soit $g \in E$. On souhaite déterminer s'il existe $f \in E$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = g(x) + \int_0^{+\infty} \frac{\text{th}(f(xt))}{4+t^2} \text{d}t$.

1. Si $f \in E$, montrer que $T(f) : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\text{th}(f(xt))}{4+t^2} \text{d}t$ est dans E.
2. Soit $(f_n)_n$ définie par $f_0 : x \mapsto 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = g + T(f_n)$. Etudier cette suite de fonctions et conclure.
3. Montrer que f est unique.

Correction:

1. Soit $h : (x,t) \in (\mathbb{R}_+)^2 \mapsto \frac{\text{th}(f(xt))}{4+t^2}$.
   -Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto h(x,t)$ est continue par morceaux.
   -Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto h(x,t)$ est continue.
   -Pour tous $x, t \in \mathbb{R}_+$, $|h(x,t)| \leq \frac{1}{4+t^2}$ où $t \mapsto \frac{1}{4+t^2}$ est positive et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
   Donc, d'après le théorème de continuité sous l'intégrale, $T(f)$ est continue. Reste à montrer que $T(f)$ est bornée: $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $T(f) \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{4+t^2} dt = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(t/2)^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du = [\frac{1}{2}\arctan(u)]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$ donc $T(f)$ est bornée et ainsi $T(f) \in E$.

2. On va montrer que $(f_n)_n$ converge simplement en montrant que $\sum(f_{n+1} - f_n)$ converge normalement (et donc simplement).
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned}
|f_{n+1}(x) - f_n(x)| &= |(g + T(f_n))(x) - (g + T(f_{n-1}))(x)| \\
&= |\int_0^{+\infty} \frac{\text{th}(f_n(xt))}{4+t^2} dt - \int_0^{+\infty} \frac{\text{th}(f_{n-1}(xt))}{4+t^2} dt| \\
&\leq \int_0^{+\infty} \frac{|\text{th}(f_n(xt)) - \text{th}(f_{n-1}(xt))|}{4+t^2} dt \\
&\leq \int_0^{+\infty} \frac{|f_n(xt) - f_{n-1}(xt)|}{4+t^2} dt \text{ car th est 1-lipschitzienne} \\
&\leq \int_0^{+\infty} \frac{||f_n - f_{n-1}||_\infty}{4+t^2} dt \\
&\leq \frac{\pi}{4} ||f_n - f_{n-1}||_\infty
\end{aligned}$$

   Par récurrence immédiate, on a donc que

$$||f_{n+1} - f_n||_\infty \leq \left(\frac{\pi}{4}\right)^n ||f_1 - f_0||_\infty \leq \left(\frac{\pi}{4}\right)^n ||f_1||_\infty$$

   , et puisque $\pi/4 < 1$, la série est bien normalement convergente.
   Soit donc f la limite de $(f_n)_n$. On va montrer que f est solution du problème.
   - f est la limite de $\sum f_{n+1} - f_n$ qui converge normalement, où $f_{n+1} - f_n$ est continue pour tout n donc f est

continue.
- $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ |f(x)| = |\sum_{n=0}^{+\infty} f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} ||f_{n+1} - f_n||_\infty \leq \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{\pi}{4})^n ||f_1||_\infty = \frac{1}{1-\pi/4}||f_1||_\infty$ donc f est bornée et $f \in E$.
-Enfin, montrons que $(T(f_n))_n$ converges simplement vers $T(f)$:
Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Soit $h_n : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{\text{th}(f_n(xt))}{4+t^2}$.
Par continuité de th, $(h_n)_n$ converge simplement vers $h : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{\text{th}(f(xt))}{4+t^2}$.
h est continue car f l'est.
Pour tous $n \in \mathbb{N}$, $t \in \mathbb{R}_+$, $|h_n(t)| \leq \frac{1}{4+t^2}$ qui est positive et intégrable en t sur $\mathbb{R}_+$.
Ainsi, le théorème de convergence dominée assure que $(T(f_n))_n$ converge vers $T(f)$, et en passant à la limite dans $f_{n+1} = g + T(f_n)$, on obtient:

$$f = g + T(f)$$

3. Si $\tilde{f} \in E$ vérifie également $\tilde{f} = g + T(\tilde{f})$, alors:

$$||f - \tilde{f}|| = ||T(f) - T(\tilde{f})|| \leq \frac{\pi}{4}||f - \tilde{f}||$$

donc $||f - \tilde{f}|| = 0$ ie $f = \tilde{f}$, il y a unicité de la solution.

Exercice 2: Existence et calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} dy$.

Correction: $y \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, il suffit donc de s'assurer de la convergence de l'intégrale aux bornes de $\mathbb{R}_+^*$.
En $+\infty$: $\frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} = o(e^{-y})$ donc est intégrable.
En 0: $\frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} = \frac{1 - y - 1 + 2y + o(y)}{y} = 1 + o(1)$ donc $\frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y}$ est intégrable au voisinnage de 0.
Pour $\epsilon > 0$: $\int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} dy = \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-y}}{y} dy - \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-2y}}{y} dy$
$= \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-y}}{y} dy - \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$ par changement de variable affine $u = 2y$ dans la deuxième intégrale
$= \int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{e^{-y}}{y} dy$
$= \int_1^2 \frac{e^{-\epsilon u}}{u} du$ par changement de variable affine $u\epsilon = y$
On souhaite maintenant faire tendre $\epsilon \to 0$. Pour cela, on applique le théorème de convergence dominée:
Soit $g : (\epsilon, u) \in]0,1] \times [1,2] \mapsto \frac{e^{-\epsilon u}}{u}$.
- $\forall \epsilon \in]0,1],\ u \mapsto g(\epsilon, u)$ est intégrable sur $[1,2]$
-$\forall u \in [1,2]$, $g(u,\epsilon) \to \frac{1}{u}$ lorsque $\epsilon \to 0$.
-$\forall u \in [1,2],\ \forall \epsilon \in]0,1],\ |g(\epsilon,u)| \leq \frac{1}{u}$ intégrable sur $[1,2]$
Donc par théorème de convergence dominée, $\int_1^2 \frac{e^{-\epsilon u}}{u} du \to \int_1^2 \frac{1}{u} du = \ln(2)$.
Ainsi, $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} dy = \lim_{\epsilon \to 0} \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} dy = \ln(2)$

Exercice 3:

1. Soit $F : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin(t)}{t}dt$. Montrer que F est bien définie.
2. Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
3. En déduire une expression de F sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. En déduire la valeur de l'intégrale de Dirichlet $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt$.

Correction:

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto e^{-xt}$ est continue donc localement intégrable. Il reste donc à s'assurer de l'intégrabilité de f aux bornes de $]0, +\infty[$.
   Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. On a $|e^{-xt}\frac{\sin(t)}{t}| \leq e^{-xt} \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^*$ avec $t \mapsto e^{-xt}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc $F(x)$ est bien défini.
   Pour $x = 0$: Pour $t \to 0$, $\frac{\sin(t)}{t} \sim 1$ donc on a bien l'intégrabilité en 0.
   En $+\infty$: on considère $\displaystyle\int_1^A \frac{\sin(t)}{t}dt$.
   Par IPP de $u : t \mapsto \frac{1}{t}$ et $v : t \mapsto -\cos(t)$ qui sont de classe C^1 sur $[1, A]$, on a:
   $$\int_1^A \frac{\sin(t)}{t}dt = \Big[\frac{-\cos(t)}{t}\Big]_1^A - \int_1^A \frac{\cos(t)}{t^2}dt$$
   Le crochet a une limite lorsque $A \to +\infty$. L'intégrale de droite converge lorsque $A \to +\infty$ car $\frac{\cos(t)}{t^2} = O\Big(\frac{1}{t^2}\Big)$ qui est intégrable par critère de Riemann. Par conséquent, on a convergence de l'intégrale de gauche, et $F(0)$ est bien défini, donc F est bien définie.
2. On montre que F est de classe C^1 sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, ce qui assurera le résultat.
   Soit $a > 0$. On note $g : (x, t) \in [a, +\infty[\times\mathbb{R}_+^* \mapsto e^{-xt}\frac{\sin(t)}{t}$.
   -Pour tout $x \in [a, +\infty[$, $t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto g(x, t)$ est intégrable d'après la question 1,
   -Pour tout $t > 0$, $x \in [a, +\infty[\mapsto g(x, t)$ est de classe C^1 de dérivée $x \mapsto -e^{-xt}\sin(t)$,
   -Pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times\mathbb{R}_+^*$, $|\frac{\partial g}{\partial x}(x, t)| \leq e^{-at}$ avec $t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto e^{-at}$ positive et intégrable.
   Ainsi, d'après le théorème de dérivation sous l'intégrale, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} -e^{-xt}\sin(t)dt$.
3. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.
   $F'(x) = -\mathrm{Im}\Big(\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{t(i-x)}dt\Big)$
   $= -\mathrm{Im}\Big(\Big[\frac{e^{t(i-x)}}{i-x}\Big]_{t=0}^{t=+\infty}\Big)$
   $= -\mathrm{Im}\Big(\frac{-1}{i-x}\Big)$
   $= \frac{-1}{1+x^2}$
   Donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $F(x) = C - \arctan(x)$. Déterminons C:
   $|F(x)| \leq \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}dt = \frac{1}{x} \to 0$ lorsque $x \to +\infty$. Donc $C = \frac{\pi}{2}$.
4. Pour conclure, il reste à prouver que F est continue en 0. Ainsi, on obtiendra $F(0) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$.
   On écrit $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$ avec $F_1(x) = \displaystyle\int_0^1 e^{-xt}\frac{\sin(t)}{t}dt$ et $F_2(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin(t)}{t}dt$.
   Par théorème de continuité sous l'intégrale (à rédiger!), F_1 est continue en 0. Montrons que F_2 est continue en 0:
   $F_2(x) = \mathrm{Im}\Big(\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{(i-x)t}}{t}dt\Big)$

$= \mathrm{Im}\Big(\Big[\frac{e^{-(x-i)t}}{t(i-x)} \Big]_{t=1}^{t=+\infty} + \frac{1}{i-x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt$
$= \frac{e^{i-x}}{x-i} + \frac{1}{i-x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt$
Le premier terme est continu en 0, et l'intégrale est continue par théorème de continuité sous l'intégrale avec la domination $|\frac{e^{-(x-i)t}}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$.
On obtient la continuité de F_2, donc celle de F et ainsi la valeur de l'intégrale de Dirichlet.

Exercice 4:

1. Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{C}$ continue. On suppose f dérivable en 0 et $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ intégrable sur $[1, +\infty[$. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que:
$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \ln\left(\frac{a}{b}\right)$$
2. Calculer $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx$.
3. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} dx$.

Correction:

1. $x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{f(bx) - f(ax)}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, il suffit donc de s'assurer de la convergence de l'intégrale aux bornes de $\mathbb{R}_+^*$.
En $+\infty$: $|\frac{f(bx) - f(ax)}{x}| \leq b|\frac{f(bx)}{bx}| + a|\frac{f(ax)}{ax}|$ donc, puisque $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est intégrable au voisinnage de $+\infty$, $x \mapsto \frac{f(bx) - f(ax)}{x}$ aussi.
En 0: $\frac{f(bx) - f(ax)}{x} = \frac{f(0) - bxf'(0) - f(0) + axf'(0) + o(x)}{x} = (a-b)f'(0) + o(1)$ donc $x \mapsto \frac{f(bx) - f(ax)}{x}$ est intégrable au voisinnage de 0.

Pour $\epsilon > 0$: $\int_\epsilon^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = \int_\epsilon^{+\infty} \frac{f(bx)}{x} dx - \int_\epsilon^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx$
$= \int_{b\epsilon}^{+\infty} \frac{f(u)}{u} du - \int_{a\epsilon}^{+\infty} \frac{f(u)}{u} du$ par changement de variable affine $u = bx$ (resp. $u = ax$) dans la première (resp. deuxième) intégrale
$= \int_{b\epsilon}^{a\epsilon} \frac{f(y)}{y} dy$
$= \int_b^a \frac{f(\epsilon u)}{u} du$ par changement de variable affine $u\epsilon = y$
On souhaite maintenant faire tendre $\epsilon \to 0$. Pour cela, on applique le théorème de convergence dominée:
Soit $g : (\epsilon, u) \in]0, 1] \times [b, a] \mapsto \frac{f(\epsilon u)}{u}$.
- $\forall \epsilon \in]0, 1]$, $u \mapsto g(\epsilon, u)$ est intégrable sur $[b, a]$ (car fonction continue sur un segment)/
-$\forall u \in [b, a]$, $g(u, \epsilon) \to \frac{f(0)}{u}$ lorsque $\epsilon \to 0$.
-$\forall u \in [b, a]$, $\forall \epsilon \in]0, 1]$, $|g(\epsilon, u)| \leq \frac{||f||_{\infty,[0,a]}}{u}$ intégrable sur $[b, a]$
Donc par théorème de convergence dominée, $\int_b^a \frac{f(\epsilon u)}{u} du \to \int_b^a \frac{f(0)}{u} du = f(0) \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.

2. $x \in]0, 1[\mapsto \frac{x-1}{\ln(x)}$ est continue, et $\lim_{x\to 0} \frac{x-1}{\ln(x)} = 0$ et $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln(x)} = 1$ donc l'intégrale est convergente.
On effectue le changement de variable C^1-bijectif $y = -\ln(x)$ et on obtient:
$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx = \int_{+\infty}^0 \frac{e^{-y} - 1}{y} e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-y} - e^{-2y}}{y} dy = \ln(2)$ d'après la question 1 (dont il faut écrire que les hypothèses sont bien vérifiées, mais facile).

3. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\dfrac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} = \dfrac{\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{\pi x}) - (\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{x}))}{x} = \dfrac{\arctan(\frac{1}{x}) - \arctan(\frac{1}{\pi x})}{x}$
Or $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \arctan(1/x)$ est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = \pi/2$. De plus,
$\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \dfrac{\arctan(1/x) - \frac{\pi}{2}}{x} = \dfrac{-\arctan(x)}{x} \to -1$ lorsque $x \to 0$ donc f est dérivable en 0.
Enfin, $x \mapsto \dfrac{f(x)}{x}$ est continue sur $[1, +\infty[$ et $\dfrac{f(x)}{x} \sim \dfrac{1}{x^2}$ en $+\infty$ donc est intégrable sur $[1, +\infty[$.
Ainsi, la question 1 assure que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln(\pi)$

Exercice 5: Soit $n \geq 2$

1. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 u^n \ln(1-u) du = \frac{-H_{n+1}}{n+1}$.
2. Montrer que $\displaystyle\int_0^n \Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t) dt = \frac{n}{n+1}(\ln(n) - H_{n+1})$.
3. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$.

Correction:

1. On pose pour $\alpha < 1$, $I_{n,\alpha} = \displaystyle\int_0^{\alpha} u^n \ln(1-u) du$
Par IPP de $f : u \mapsto \ln(1-u)$ et $g : u \mapsto \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ qui sont C^1 sur $[0, \alpha]$:
$I_{n,\alpha} = \dfrac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\int_0^{\alpha} \frac{u^{n+1}}{u-1} du$
$= \dfrac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\int_0^{\alpha} \frac{u^{n+1} - 1 + 1}{u-1} du$
$= \dfrac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\int_0^{\alpha} \frac{u^{n+1} - 1}{u-1} du + \frac{1}{n+1}[-\ln(1-u)]_0^{\alpha}$
$= \dfrac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \dfrac{1}{n+1}\ln(1-\alpha) - \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \int_0^{\alpha} u^k du$
$= \dfrac{\ln(1-\alpha)}{n+1}(1 - \alpha^{n+1}) - \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^{k+1}}{k+1}$
Or $(1 - \alpha^{n+1}) = (1-\alpha)(1 + \alpha + .. + \alpha^n)$
Donc $\ln(1-\alpha)(-\alpha^{n+1} + 1) \to 0$ lorsque $\alpha \to 1$,
et la somme tend vers $\dfrac{-H_{n+1}}{n+1}$, d'où le résultat.

2. $\displaystyle\int_0^n \Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t) dt = n \int_0^1 (1-u)^n \ln(u) du$ par changement de variable $u = t/n$
$= n\ln(n)\displaystyle\int_0^1 (1-u)^n du + n\int_0^1 (1-u)^n \ln(u) du$
$= n\ln(n)\Big[\dfrac{-(1-u)^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1 - \dfrac{nH_{n+1}}{n+1}$
$= \dfrac{n}{n+1}(\ln(n) - H_{n+1})$

3. $\displaystyle\int_0^n \Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t) dt = \int_0^{+\infty} 1_{t \in]0,n[}\Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t) dt$
Or:
-Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $t \mapsto 1_{t\in]0,n[}\Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
-Pour tout $t \in]0, +\infty[$, $1_{t\in]0,n[}\Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t) \to e^{-t}\ln(t)$ lorsque $n \to +\infty$.
-Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|1_{t\in]0,n[}\Big(1 - \frac{t}{n}\Big)^n \ln(t)| \leq e^{-t}|\ln(t)|$ avec $t \mapsto e^{-t}|\ln(t)|$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et indépendante de n.

Ainsi, pat théorème de convergence dominée, $\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln(t)dt \to \int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)dt$.

Or $\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln(t)dt = \frac{n}{n+1}(\ln(n) - H_{n+1})$

$= \frac{n}{n+1}(\ln(n) - \ln(n+1) - \gamma + o(1))$

$= \frac{n}{n+1}(\ln\left(1-\frac{1}{n+1}\right) - \gamma + o(1))$

$= \frac{n}{n+1}(-\gamma + o(1))$

$\to -\gamma$ lorsque $n \to +\infty$.

Ainsi, $\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)dt = -\gamma$

Exercice 6: Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}dt$.

1. Montrer que F est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Déterminer un équivalent de F en 0^+ et en $+\infty$.

Correction:

1. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. La fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{x+t}$ est continue donc il suffit de regarder l'intégrabilité aux bornes de $]0, +\infty[$.

   En 0: $t \mapsto \frac{e^{-t}}{x+t}$ est définie en 0 donc est intégrable au voisinnage de 0.

   En $+\infty$: $|\frac{e^{-t}}{x+t}| \leq e^{-t}\ \forall t \geq 1$ avec $t \mapsto e^{-t}$ intégrable au voisinnage de $+\infty$ donc $t \mapsto \frac{e^{-t}}{x+t}$ est intégrable au voisinnage de $+\infty$.

   Ainsi, $F(x)$ est bien défini.

   Montrons que F est de classe C^∞ sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ pour $a > 0$.

   Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $f : (x,t) \in [a,+\infty[\times\mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{e^{-t}}{x+t}$.

   -$\forall x \in [a,+\infty,\ t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

   -$\forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ x \in [a,+\infty[\mapsto f(x,t)$ est de classe C^∞ avec $\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in [a,+\infty[,\ \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t) = (-1)^k k! \frac{e^{-t}}{(x+t)^{k+1}}$

   -$\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in [a,+\infty[,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ |\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)| \leq k!\frac{e^{-t}}{(a+t)^{k+1}}$ avec $t \mapsto k!\frac{e^{-t}}{(a+t)^{k+1}}$ positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et indépendante de x.

   Ainsi, d'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. En $+\infty$:

   $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{x+xu}xdu$ en faisant le changement de variable affine $t = xu$

   $= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u}du$

   $= \left[-\frac{e^{-xu}}{x(1+u)}\right]_{u=0}^{u=+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{x(1+u)^2}du$ par IPP de $u \mapsto -\frac{e^{-xu}}{x}$ et $u \mapsto \frac{1}{1+u}$ qui sont toutes deux C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

   D'où $F(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{(1+u)^2}du$.

   Montrons que $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{(1+u)^2}du \to 0$ lorsque $x \to +\infty$, ce qui assurera que $F(x) \sim \frac{1}{x}$ en $+\infty$.

   Soit $g : (x,u) \in [1,+\infty[\times\mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{e^{-xu}}{(1+u)^2}$.

   -$\forall x \in [1,+\infty[,\ u \in \mathbb{R}_+^* \mapsto g(x,u)$ est intégrable (à détailler mais facile).

   -$\forall u \in \mathbb{R}_+^*,\ g(x,u) \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

   -$\forall u \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in [1,+\infty[,\ |g(x,u)| \leq e^{-u}$ avec $u \mapsto e^{-u}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

   Ainsi, d'après le théorème de convergence dominée, $F(x) \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

Donc $F(x) \sim \dfrac{1}{x}$ en $+\infty$.

En 0:
Par IPP de $t \mapsto \ln(x+t)$ et $t \mapsto e^{-t}$, on a $F(x) = [e^{-t}\ln(x+t)]_{t=0}^{t=+\infty} + \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(x+t)dt$
$= -\ln(x) + \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(x+t)dt$
Montrons que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(x+t)dt \to \int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)dt$ (intégrale convergente!) lorsque $x \to 0$, ce qui assurera que $F(x) \sim -\ln(x)$ en 0.
Soit $g : (x,t) \in]0,1] \times \mathbb{R}_+^* \mapsto e^{-t}\ln(x+t)$.
-$\forall x \in]0,1],\ t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto g(x,t)$ est intégrable (à justifier mais facile).
-$\forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ g(x,t) \to e^{-t}\ln(t)$ lorsque $x \to 0$.
-$\forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in]0,+\infty[,\ |g(x,t)| \leq |\ln(t)|1_{t\leq 1} + te^{-t}1_{t>1}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
Ainsi, d'après le théorème de convergence dominée, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(x+t)dt \to \int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)dt$ lorsque $x \to 0$ et ainsi, $F(x) \sim -\ln(x)$ en 0.